

개념노트 1.2.4. 로그함수의 활용

로그함수의 활용

36문제 | 고T 이름 _____

로그방정식(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

밑을 같게 변형한 후 다음을 이용한다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

- (1) $\log_a f(x) = p \Leftrightarrow f(x) = a^p$ (단, $f(x) > 0$)
(2) $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$
(단, $f(x) > 0, g(x) > 0$)

주의 방정식을 풀어서 구한 해가 로그의 밑과 진수의 조건을 만족시키는지 반드시 확인해야 한다.

예시 ① 방정식 $\log_2(1-x) = 1$ 에서 진수의 조건에 의하여
 $1-x > 0$ 이므로
 $x < 1 \quad \dots \textcircled{1}$
또, $1-x = 2$ 에서 $x = -1$
이때 $x = -1$ 은 $\textcircled{1}$ 을 만족시키므로 방정식의 해이다.
② 방정식 $\log_3 x = \log_3(3x-6)$ 에서 진수의 조건에 의하여
 $x > 0, 3x-6 > 0$ 이므로
 $x > 2 \quad \dots \textcircled{2}$
또, $x = 3x-6$ 에서 $x = 3$
이때 $x = 3$ 은 $\textcircled{2}$ 을 만족시키므로 방정식의 해이다.

참고 $\log_5 x = 7, x^{\log_5 x} = x^2$ 과 같이 로그의 밑 또는 진수에 미지수를 포함하는 방정식을 로그방정식이라 한다.

01 [2023년 9월 고3 16번/3점]
방정식 $\log_2(x-1) = \log_4(13+2x)$ 를 만족시키는
실수 x 의 값을 구하시오.

풀이

02 [2023년 9월 고3 16번 변형]
방정식 $\log_3(x-2) = \log_9(16-3x)$ 를 만족시키는
실수 x 의 값을 구하시오.

풀이

03

[2020년 11월 고2 8번/3점]

1이 아닌 양수 a 가 $\log_2 8a = \frac{2}{\log_a 2}$ 를 만족시킬 때,

a 의 값은?

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 16

풀이

04

[2020년 11월 고2 8번 변형]

1이 아닌 양수 a 가 $\log_3 9a = \frac{3}{\log_a 3}$ 을 만족시킬 때,

a 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $3\sqrt{3}$
④ 9 ⑤ $9\sqrt{3}$

풀이

05

방정식 $\log_{\sqrt{2}}(x-3) + \log_2 x = 2$ 의 해를 $x = \alpha$ 라 할 때, 4^α 의 값을 구하시오.

풀이

로그방정식(2) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

주어진 방정식에서 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

주의 방정식을 풀어서 구한 해가 로그의 밑과 진수의 조건을 만족시키는지 반드시 확인해야 한다.

예시 방정식 $(\log_5 x)^2 - \log_5 x = 0$ 에서 진수의 조건에 의하여

$$x > 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\log_5 x = t \text{라 하면 } t^2 - t = 0, t(t-1) = 0$$

$$\therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 1$$

$$\text{즉, } \log_5 x = 0 \text{ 또는 } \log_5 x = 1 \text{ 이므로}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 5$$

이때 $x = 1$ 또는 $x = 5$ 는 $\textcircled{1}$ 을 만족시키므로 방정식의 해이다.

06 방정식 $(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x - 1 = 0$ 의
두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

07 방정식 $(\log_2 x)^2 - k\log_2 x - 2 = 0$ 의 두 근의 곱이 16일
때, 상수 k 의 값을 구하시오.

풀이

08 방정식 $(\log_{\sqrt{3}} x)^2 + k\log_{\sqrt{3}} x - 7 = 0$ 의 두 근의 곱이
27일 때, 상수 k 의 값은?

풀이

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

09 방정식 $(\log_4 x)^2 - 3\log_4 x^2 + k = 0$ 의 한 근이 16일 때,
다른 한 근을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

풀이

로그방정식(3) 지수에 로그가 포함되는 경우

$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ 일 때,

(1) $x^{\log_a f(x)} = g(x)$ 꼴의 방정식은 양변에 밑이 a 인 로그를
취하여 푼다.

$$\Rightarrow \log_a f(x) \cdot \log_a x = \log_a g(x)$$

(2) $a^{f(x)} = b^{g(x)}$ 꼴의 방정식은 양변에 밑이 c 인 로그를
취하여 푼다. (단, $a \neq b$ 이고, c 는 1이 아닌 양수이다.)

$$\Rightarrow f(x) \cdot \log_c a = g(x) \cdot \log_c b$$

10 방정식 $x^{\log_5 x} = \frac{1}{5}x^2$ 을 풀면?

- ① $x = 1$ ② $x = 2$ ③ $x = 3$
④ $x = 4$ ⑤ $x = 5$

풀이

11 방정식 $x^{\log_3 x} = \frac{1}{81}x^4$ 을 풀면?

- ① $x = 1$ ② $x = 3$ ③ $x = 9$
④ $x = 27$ ⑤ $x = 81$

풀이

12 방정식 $5^{x+4} = 2^{6-x}$ 의 해가 $x = \log a$ 일 때, $625a$ 의 값을 구하시오.

풀이

13 방정식 $5^{4x} = 2^{20-4x}$ 의 해는?

- ① $x = \log 2$ ② $x = \log 5$ ③ $x = 1$
④ $x = \log 32$ ⑤ $x = 3 + \log_5 2$

풀이

로그방정식(4) 연립방정식

- (1) 연립방정식을 이루고 있는 각각의 방정식을 풀어 이를 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y) 를 구한다.
- (2) 주어진 연립방정식에서 $\log_a x, \log_b y$ 꼴이 반복되는 경우 다음과 같은 순서로 푼다.
 - (i) $\log_a x = X, \log_b y = Y$ 로 치환하여 X, Y 에 관한 연립방정식을 세운다.
 - (ii) X, Y 에 관한 연립방정식을 푼다.
 - (iii) $\log_a x = X, \log_b y = Y$ 에서 x, y 의 값을 구한다.

14

[2012년 9월 고2 문과 24번/3점]

연립방정식
$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 7 \\ \log_2 x^2 - \log_2 y = -1 \end{cases}$$
의 해를

$x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

15

연립방정식
$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} y = -2 \\ \log_{\sqrt{3}}(x+y) = 2\log_3 6 \end{cases}$$
을 만족시키는

두 실수 x, y 에 대하여 $2x + y$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

풀이

16

연립방정식
$$\begin{cases} \log_3(x+y) = 2 \\ \log_3 x + \log_3 y = 1 \end{cases}$$
을 만족시키는 x, y 에 대하여 $(x-y)^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 17** 연립방정식 $\begin{cases} \log_6(x+y) = 1 \\ \log_6 x + \log_6 y = 1 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여 $(x-y)^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그방정식의 활용

α, β 이면 $\log_a x = t$ (t 는 실수)로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근이 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 임을 이용한다. (단, p, q, r 는 상수이다.)
 $\Rightarrow$ 이차방정식의 근과 계수와의 관계에 의하여

$$\log_a \alpha + \log_a \beta = \log_a \alpha \beta = -\frac{q}{p}$$

- (2) 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

예시 a, b 가 1이 아닌 양수일 때, 두 함수 $f(x) = \log_a x$, $g(x) = \log_b x$ 에 대하여

- ① 방정식 $\log_a x = \log_b x$ 의 실근은 두 곡선 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.
- ② 두 곡선 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ 이 직선 $x = k$ 와 만나는 점의 좌표는 각각 $(k, \log_a k)$, $(k, \log_b k)$ 이다. (단, $k > 0$)
- ③ 두 곡선 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ 이 직선 $y = t$ 와 만나는 점의 좌표는 각각 (a^t, t) , (b^t, t) 이다.

- 18** 방정식 $(\log_2 x)^2 - 8\log_2 x - 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $(\log_2 \alpha)^2 + (\log_2 \beta)^2$ 의 값은?

풀이

- ① 68 ② 70 ③ 72
 ④ 74 ⑤ 76

19 방정식 $\log_3 x \cdot (8 - \log_3 x) = a$ 가 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

풀이

20 [2004년 10월 고3 문과 21번]
 x 에 대한 방정식 $(\log_2 x) \left(\log_2 \frac{16}{x} \right) = \frac{m}{16}$ 의
해가 존재하도록 실수 m 의 값의 범위를 정할 때,
 m 의 최댓값을 구하시오.

풀이

로그부등식(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후

- (1) $a > 1$ 일 때, 부등식 $0 < f(x) < g(x)$ 를 푼다.
(2) $0 < a < 1$ 일 때, 부등식 $f(x) > g(x) > 0$ 을 푼다.

- 주의** ① 로그에 미지수를 포함하는 부등식을 풀 때는 로그의 밑이
1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라진다.
② 로그에 미지수를 포함하는 부등식을 풀어서 구한 해가
로그의 밑과 진수의 조건을 만족시키는지 반드시 확인해야 한다.

- 예시** ① $\log_3 x < 1$ 에서 $\log_3 x < \log_3 3$ 이므로 $x < 3$
이때 진수의 조건에 의하여 $x > 0$ 이므로
부등식의 해는 $0 < x < 3$ 이다.
② $\log_2 (2-x) > \log_2 x$ 에서 진수의 조건에 의하여
 $2-x > 0, x > 0$ 이므로
 $0 < x < 2 \quad \dots \textcircled{㉠}$
또, $2-x > x$ 이므로
 $x < 1 \quad \dots \textcircled{㉡}$
 $\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면 $0 < x < 1$ 이므로
부등식의 해는 $0 < x < 1$ 이다.

- 참고** $\log_2 x < 3, (\log_3 x)^2 - \log_3 x \geq 0$ 과 같이 로그의 밑이나 진수에
미지수를 포함하는 부등식을 로그부등식이라 한다.

21

[2007년 7월 고3 문과 6번]

로그부등식 $2\log_{\frac{1}{3}}(x-4) > \log_{\frac{1}{3}}(x-2)$ 의

해가 $a < x < b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

풀이

22

[2016년 11월 고2 이과 7번/3점]

부등식 $\log_3(2x+1) \geq 1 + \log_3(x-2)$

를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

풀이

23

[2010년 9월 고3 문과 5번]

로그부등식 $(1 + \log_3 x)(a - \log_3 x) > 0$ 의 해가

$\frac{1}{3} < x < 9$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

로그부등식(2) 진수에 로그가 있는 경우

주어진 부등식이 $\log_a(\log_b x) > k$ 꼴이면 다음을 이용하여 푼다.

(단, $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$)

(1) $x > 0, \log_b x > 0$ (로그의 진수의 조건)

(2) $a > 1$ 인 경우 $\Rightarrow \log_b x > a^k$

$0 < a < 1$ 인 경우 $\Rightarrow \log_b x < a^k$

24 부등식 $\log_3(\log_4 x) \leq 1$ 의 해는?

- ① $0 < x \leq 36$ ② $0 < x \leq 64$ ③ $1 < x \leq 36$
④ $1 < x \leq 64$ ⑤ $1 < x \leq 81$

풀이

25 부등식 $\log_2(\log_3 x) > 2$ 의 해는?

- ① $0 < x < 1$ ② $1 < x < 3$ ③ $3 < x < 27$
④ $27 < x < 81$ ⑤ $x > 81$

풀이

26 [2006년 10월 고3 이과 6번]
함수 $f(x) = \log_3 x$ 에 대하여 $(f \circ f)(x) \leq 1$ 을
만족하는 자연수 x 의 개수는?

- ① 17 ② 20 ③ 23
④ 26 ⑤ 29

풀이

27 함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 $(f \circ f)(x) \leq 2$ 를
만족하는 자연수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

풀이

로그부등식(3) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

주어진 부등식에서 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

주의 로그에 미지수를 포함하는 부등식을 풀어서 구한 해가 로그의 밑과 진수의 조건을 만족시키는지 반드시 확인해야 한다.

예시 방정식 $(\log_5 x)^2 - \log_5 x > 0$ 에서 진수의 조건에 의하여
 $x > 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $\log_5 x = t$ 라 하면 $t^2 - t > 0, t(t-1) > 0$
 $\therefore t < 0$ 또는 $t > 1$
즉, $\log_5 x < 0$ 또는 $\log_5 x > 1$ 이므로
 $x < 1$ 또는 $x > 5 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위를 구하면
 $0 < x < 1$ 또는 $x > 5$

28 부등식 $(\log_3 x)^2 - \log_3 81x^3 \leq 0$ 의 해를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

29 부등식 $(\log_3 x)^2 - \log_3 x^3 + 2 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

풀이

30 부등식 $(\log_2 x)^2 - \log_2 64x \leq 0$ 의 해를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그부등식(4) 지수에 로그가 있는 경우

$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ 일 때,

(1) $x^{\log_a f(x)} > g(x)$ 꼴의 부등식은 양변에 밑이 a 인 로그를 취하여 푼다.

① $a > 1$ 일 때 $\Rightarrow \log_a f(x) \cdot \log_a x > \log_a g(x)$

② $0 < a < 1$ 일 때 $\Rightarrow \log_a f(x) \cdot \log_a x < \log_a g(x)$

(2) $a^{f(x)} > b^{g(x)}$ 꼴의 부등식은 양변에 밑이 c 인 로그를 취하여 푼다. (단, $a \neq b$ 이고, c 는 1이 아닌 양수이다.)

① $c > 1$ 일 때 $\Rightarrow f(x) \cdot \log_c a > g(x) \cdot \log_c b$

② $0 < c < 1$ 일 때 $\Rightarrow f(x) \cdot \log_c a < g(x) \cdot \log_c b$

31 부등식 $x^{\log x - 3} < 10000$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 9 ② 99 ③ 999
④ 9999 ⑤ 99999

풀이

32 부등식 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3 + \log_2(x^2 - 4x)} \geq \left(\frac{3}{4}\right)^{\log_2(x - 4)}$ 을 만족시키는 x 의 최댓값을 구하시오.

풀이

33 부등식 $x^{\frac{\log_1 x}{3}} > 27x^4$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그부등식(5) 연립부등식

로그함수의 식이 포함된 연립부등식은 다음과 같은 방법으로 푼다.

- (1) 연립부등식을 이루고 있는 각각의 부등식을 풀어 이를 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 값의 범위를 구한다.
- (2) 주어진 연립부등식에서 $\log_a x, \log_b y$ 꼴이 반복되는 경우 다음과 같은 순서로 푼다.
 - (i) $\log_a x = X, \log_b y = Y$ 으로 치환하여 X, Y 에 관한 연립부등식을 세운다.
 - (ii) X, Y 에 관한 연립부등식을 푼다.
 - (iii) $\log_a x = X, \log_b y = Y$ 에서 x, y 의 값 또는 값의 범위를 구한다.

34 연립부등식
$$\begin{cases} \log_9(x+8)^2 \geq \log_3 3x \\ \log_{\frac{1}{2}}(x-3) \leq 1 \end{cases}$$
 을 만족시키는 자연수 x 의 값을 구하시오.

풀이

35 연립부등식
$$\begin{cases} \log_{25}(x+15)^2 \geq \log_5 6x \\ \log_{\frac{1}{3}}(x+8) \geq -2 \end{cases}$$
 를 만족시키는 자연수 x 의 값을 구하시오.

풀이

36 [2014년 9월 고2 문과 27번/4점]
연립부등식
$$\begin{cases} 3^{5(1-x)} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-1} \\ (\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 3 < 0 \end{cases}$$
 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 곱을 구하시오.

풀이

개념노트 1.2.4. 로그함수의 활용

로그함수의 활용

36문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 6	02 4	03 ③
04 ②	05 256	06 4
07 4	08 ①	09 256
10 ⑤	11 ③	12 64
13 ④	14 36	15 ④
16 69	17 12	18 ④
19 ③	20 64	21 ④
22 ④	23 ②	24 ④
25 ⑤	26 ④	27 ⑤
28 27	29 6	30 2
31 ④	32 8	33 $\frac{10}{27}$
34 4	35 1	36 12

개념노트 1.2.4. 로그함수의 활용

로그함수의 활용

36문제 | 고T 이름 _____

01 정답 6

해설 로그방정식을 풀 수 있는가?

로그의 진수 조건에 의하여

$$x-1 > 0 \text{에서 } x > 1 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$13+2x > 0 \text{에서 } x > -\frac{13}{2} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서 $x > 1$

$$\log_2(x-1) = \log_4(13+2x) \text{에서}$$

$$\log_2(x-1) = \frac{1}{2} \log_2(13+2x)$$

$$2\log_2(x-1) = \log_2(13+2x)$$

$$\log_2(x-1)^2 = \log_2(13+2x)$$

$$(x-1)^2 = 13+2x$$

$$x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$(x+2)(x-6) = 0$$

$$x > 1 \text{이므로 } x = 6$$

03 정답 ③

해설 로그의 성질 이해하기

$$\frac{1}{\log_a 2} = \log_2 a \text{이므로}$$

$$\log_2 8a = \frac{2}{\log_a 2} \text{에서}$$

$$\log_2 8 + \log_2 a = 2\log_2 a$$

$$\log_2 a = \log_2 8$$

$$\therefore a = 8$$

04 정답 ②

해설 $\frac{1}{\log_a 3} = \log_3 a$ 이므로

$$\log_3 9a = \frac{3}{\log_a 3} \text{에서}$$

$$\log_3 9 + \log_3 a = 3\log_3 a$$

$$2\log_3 a = 2$$

$$\therefore a = 3$$

02 정답 4

해설 로그의 진수 조건에 의하여

$$x-2 > 0 \text{에서 } x > 2 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$16-3x > 0 \text{에서 } x < \frac{16}{3} \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 2 < x < \frac{16}{3}$$

$$\log_3(x-2) = \log_9(16-3x) \text{에서}$$

$$\log_3(x-2) = \frac{1}{2} \log_3(16-3x)$$

$$2\log_3(x-2) = \log_3(16-3x)$$

$$\log_3(x-2)^2 = \log_3(16-3x)$$

$$(x-2)^2 = 16-3x$$

$$x^2 - x - 12 = 0$$

$$(x+3)(x-4) = 0$$

$$2 < x < \frac{16}{3} \text{이므로 } x = 4$$

05 정답 256

해설 진수의 조건에서 $x-3 > 0, x > 0$ 이므로

$$x > 3, x > 0$$

$$\therefore x > 3 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$\log_{\sqrt{2}}(x-3) + \log_2 x = 2 \text{에서}$$

$$2\log_2(x-3) + \log_2 x = 2$$

$$\log_2(x-3)^2 + \log_2 x = 2$$

$$\log_2 x(x-3)^2 = \log_2 4$$

$$x(x-3)^2 = 4, x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x-1)^2 = 0$$

$$\therefore x = 4 (\because \textcircled{㉠})$$

따라서 $\alpha = 4$ 이므로

$$4^\alpha = 4^4 = 256$$

06 정답 4

해설 $\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 2t - 1 = 0$
 이 이차방정식의 두 근이 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로
 근과 계수의 관계에 의하여
 $\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 2, \log_2 \alpha \beta = 2$
 $\therefore \alpha \beta = 2^2 = 4$

07 정답 4

해설 방정식 $(\log_2 x)^2 - k \log_2 x - 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라
 하면 $\alpha \beta = 16$ 이다.
 이때 $\log_2 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - kt - 2 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $\textcircled{1}$ 의 두 근은 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로 이차방정식의 근과
 계수의 관계에 의하여
 $\log_2 \alpha + \log_2 \beta = k$
 $\log_2 \alpha \beta = \log_2 16 = k$
 $\therefore k = 4$

08 정답 ①

해설 $\log_{\sqrt{3}} x = t$ 로 놓으면 주어진 방정식은
 $t^2 + kt - 7 = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 주어진 방정식의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha \beta = 27$ 이고
 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근은 $\log_{\sqrt{3}} \alpha, \log_{\sqrt{3}} \beta$ 이므로
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\log_{\sqrt{3}} \alpha + \log_{\sqrt{3}} \beta = -k, \log_{\sqrt{3}} \alpha \beta = -k$
 $\log_{\sqrt{3}} 27 = -k \quad \therefore k = -6$

09 정답 256

해설 방정식 $(\log_4 x)^2 - 3 \log_4 x^2 + k = 0$ 의 한 근이 16이므로
 $x = 16$ 을 대입하면
 $(\log_4 16)^2 - 3 \log_4 16^2 + k = 0$
 $4 - 12 + k = 0 \quad \therefore k = 8$
 진수의 조건에서 $x > 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $(\log_4 x)^2 - 3 \log_4 x^2 + 8 = 0$ 에서
 $(\log_4 x)^2 - 6 \log_4 x + 8 = 0$
 $\log_4 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 6t + 8 = 0, (t-2)(t-4) = 0$
 $\therefore t = 2$ 또는 $t = 4$
 즉, $\log_4 x = 2$ 또는 $\log_4 x = 4$ 이므로
 $x = 16$ 또는 $x = 256 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 구하는 해는
 $x = 16$ 또는 $x = 256$
 따라서 나머지 한 근은 256이다.

10 정답 ⑤

해설 진수의 조건에서 $x > 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $x^{\log_5 x} = \frac{1}{5} x^2$ 의 양변에 밑이 5인 로그를 취하면
 $\log_5 x^{\log_5 x} = \log_5 \frac{1}{5} x^2$
 $\log_5 x \cdot \log_5 x = \log_5 \frac{1}{5} + \log_5 x^2$
 $(\log_5 x)^2 = -1 + 2 \log_5 x$
 이때 $\log_5 x = t$ 로 놓으면 $t^2 = -1 + 2t$
 $t^2 - 2t + 1 = 0, (t-1)^2 = 0$
 $\therefore t = 1$
 즉, $\log_5 x = 1$
 $\therefore x = 5$
 $x = 5$ 는 $\textcircled{1}$ 을 만족시키므로 해이다.

11 정답 ③

해설 진수의 조건에서 $x > 0$... ㉠
 $x^{\log_3 x} = \frac{1}{81}x^4$ 의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면
 $\log_3 x^{\log_3 x} = \log_3 \frac{1}{81}x^4$
 $\log_3 x \cdot \log_3 x = \log_3 \frac{1}{81} + \log_3 x^4$
 $(\log_3 x)^2 = -4 + 4\log_3 x$
 이때 $\log_3 x = t$ 로 놓으면 $t^2 = -4 + 4t$
 $t^2 - 4t + 4 = 0, (t-2)^2 = 0$
 $\therefore t = 2$
 즉, $\log_3 x = 2$
 $\therefore x = 9$

12 정답 64

해설 $5^{x+4} = 2^{6-x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면
 $(x+4)\log 5 = (6-x)\log 2$
 $x\log 5 + 4\log 5 = 6\log 2 - x\log 2$
 $x(\log 5 + \log 2) = 6\log 2 - 4\log 5$
 $x\log 10 = \log 2^6 - \log 5^4$
 $\therefore x = \log \frac{64}{625}$
 따라서 $a = \frac{64}{625}$ 이므로
 $625a = 64$

13 정답 ④

해설 $5^{4x} = 2^{20-4x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면
 $4x\log 5 = (20-4x)\log 2$
 $4x(\log 5 + \log 2) = 20\log 2$
 $4x\log 10 = 20\log 2$
 $\therefore x = \log 32$

14 정답 36

해설 로그방정식 이해하기
 주어진 식에서
 $\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 7 \\ 2\log_2 x - \log_2 y = -1 \end{cases}$
 연립하면 $\log_2 x = 2, \log_2 y = 5$
 따라서 $x = \alpha = 4, y = \beta = 32$ 이므로
 $\alpha + \beta = 36$

15 정답 ④

해설 진수의 조건에서 $x > 0, y > 0$... ㉠
 $\begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} y = -2 \\ \log_{\sqrt{3}}(x+y) = 2\log_3 6 \end{cases}$ 에서
 $\begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} xy = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \\ \log_{\sqrt{3}}(x+y) = \log_{\sqrt{3}} 6 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} xy = 9 \\ x+y = 6 \end{cases}$
 이 연립방정식을 풀면 $x = 3, y = 3$
 이때 $x = 3, y = 3$ 은 ㉠을 만족시키므로 $2x + y = 9$

16 정답 69

해설 $\log_3(x+y) = 2$ 에서 $x+y = 9$
 $\log_3 x + \log_3 y = 1$ 에서 $\log_3 xy = 1$
 $\therefore xy = 3$
 $\therefore (x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$
 $= 9^2 - 4 \cdot 3 = 69$

17 정답 12

해설 $\log_6(x+y) = 1$ 에서 $x+y = 6$
 $\log_6 x + \log_6 y = 1$ 에서 $\log_6 xy = 1$
 $\therefore xy = 6$
 $\therefore (x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$
 $= 6^2 - 4 \cdot 6 = 12$

18 정답 ④

해설 $(\log_2 x)^2 - 8\log_2 x - 5 = 0$ 에서
 $\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 8t - 5 = 0$ ㉠
 주어진 방정식의 두 근이 α, β 이고
 방정식 ㉠의 두 근은 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 이므로
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\log_2 \alpha + \log_2 \beta = 8, \log_2 \alpha \times \log_2 \beta = -5$
 $\therefore (\log_2 \alpha)^2 + (\log_2 \beta)^2$
 $= (\log_2 \alpha + \log_2 \beta)^2 - 2(\log_2 \alpha \times \log_2 \beta)$
 $= 8^2 - 2 \times (-5) = 74$

19 정답 ③

해설 $\log_3 x \cdot (8 - \log_3 x) = a$ 에서
 $(\log_3 x)^2 - 8\log_3 x + a = 0$
 방정식 $\log_3 x \cdot (8 - \log_3 x) = a$ 가 1보다 큰 서로 다른
 두 실근을 가져야 하므로
 $\log_3 x = t$ 이라 하면 방정식 $t^2 - 8t + a = 0$ 이
 서로 다른 두 양수 α, β 를 근으로 가져야 한다.
 방정식 $t^2 - 8t + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (-4)^2 - a > 0$
 $\therefore a < 16$ ㉠
 또한, $\alpha\beta > 0$ 이므로
 $\alpha\beta = a > 0$ ㉡
 ㉠, ㉡에서 $0 < a < 16$
 따라서 구하는 정수 a 는 15개다.

20 정답 64

해설 로그방정식이 실근을 가질 조건을 구할 수 있는가를
 묻는 문제이다.
 $\log_2 x = t$ 라 하면 $\log_2 \frac{16}{x} = 4 - t$ 이므로
 $t(4 - t) = \frac{m}{16}, 16t^2 - 64t + m = 0$
 이 때, $\frac{D}{4} = 32^2 - 16m \geq 0 \therefore m \leq 64$
 따라서 구하는 m 의 최댓값은 64이다.

21 정답 ④

해설 로그 부등식의 해 구하기
 진수 $x - 4 > 0, x - 2 > 0$ 이므로 $x > 4$
 주어진 로그의 밑이 1보다 작으므로
 $(x - 4)^2 < x - 2, 3 < x < 6$
 따라서 만족하는 로그부등식의 해는
 $4 < x < 6$
 $\therefore ab = 24$

22 정답 ④

해설 로그를 포함한 부등식 이해하기
 진수의 조건에서 $2x + 1 > 0, x - 2 > 0$ 이므로
 $x > 2$ ㉠
 $\log_3(2x + 1) \geq \log_3 3(x - 2)$
 $2x + 1 \geq 3x - 6$
 $x \leq 7$ ㉡
 ㉠, ㉡에서 $2 < x \leq 7$
 따라서 자연수 x 는 3, 4, 5, 6, 7이고 합은 25

23 정답 ②

해설 $\frac{1}{3} < x < 9$ 에서
 $\log_3 \frac{1}{3} < \log_3 x < \log_3 9$
 $-1 < \log_3 x < 2$ ㉠
 $(1 + \log_3 x)(a - \log_3 x) > 0$ 에서
 $(\log_3 x + 1)(\log_3 x - a) < 0$
 이 부등식의 해가 $\frac{1}{3} < x < 9$ 이므로
 $a = 2$

24 정답 ④

해설 진수의 조건에서
 $x > 0, \log_4 x > 0$
 $\therefore x > 1$... ㉠
 $\log_3(\log_4 x) \leq 1$ 에서
 $\log_3(\log_4 x) \leq \log_3 3$
 이때 밑이 1보다 크므로
 $\log_4 x \leq 3$
 $\log_4 x \leq \log_4 64$
 $\therefore x \leq 64$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통범위를 구하면
 $1 < x \leq 64$

25 정답 ⑤

해설 진수의 조건에서
 $x > 0, \log_3 x > 0$
 $\therefore x > 1$ ㉠
 $\log_2(\log_3 x) > 2$ 에서
 $\log_2(\log_3 x) > \log_2 4$
이때 밑이 1보다 크므로
 $\log_3 x > 4$
 $\log_3 x > \log_3 81$
 $\therefore x > 81$ ㉡
 ㉠, ㉡에서 $x > 81$

26 정답 ④

해설 로그부등식을 풀 수 있는가를 묻는 문제이다.
 $\log_3(\log_3 x) \leq 1, 0 < \log_3 x \leq 3, 1 < x \leq 27$
 따라서 만족하는 자연수 x 의 개수는 26

27 정답 ⑤

해설 $\log_2(\log_2 x) \leq 2, 0 < \log_2 x \leq 4, 1 < x \leq 16$
 따라서 만족하는 자연수 x 의 개수는 15

28 정답 27

해설 진수의 조건에서 $x > 0$... ㉠
 $(\log_3 x)^2 - \log_3 81x^3 \leq 0$ 에서
 $(\log_3 x)^2 - (\log_3 81 + \log_3 x^3) \leq 0$
 $(\log_3 x)^2 - 3\log_3 x - 4 \leq 0$
 $\log_3 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 3t - 4 \leq 0, (t+1)(t-4) \leq 0$
 $\therefore -1 \leq t \leq 4$
즉, $-1 \leq \log_3 x \leq 4$ 이므로
 $\log_3 3^{-1} \leq \log_3 x \leq \log_3 3^4$
 $\therefore \frac{1}{3} \leq x \leq 81$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{3} \leq x \leq 81$
 따라서 $\alpha = \frac{1}{3}, \beta = 81$ 이므로
 $\alpha\beta = 27$

29 정답 6

해설 진수의 조건에서 $x > 0$... ㉠
 $(\log_3 x)^2 - \log_3 x^3 + 2 < 0$ 에서
 $(\log_3 x)^2 - 3\log_3 x + 2 < 0$
이때 $\log_3 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 3t + 2 < 0, (t-1)(t-2) < 0$
 $\therefore 1 < t < 2$
즉, $1 < \log_3 x < 2$ 이므로
 $\log_3 3^1 < \log_3 x < \log_3 3^2$
이때 밑 3이 $3 > 1$ 이므로
 $3 < x < 9$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면
 $3 < x < 9$
 따라서 $a = 3, b = 9$ 이므로
 $b - a = 6$

30 정답 2

해설 진수의 조건에서 $x > 0$... ㉠
 $(\log_2 x)^2 - \log_2 64x \leq 0$ 에서
 $(\log_2 x)^2 - (\log_2 64 + \log_2 x) \leq 0$
 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 6 \leq 0$
 $\log_2 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - t - 6 \leq 0, (t+2)(t-3) \leq 0$
 $\therefore -2 \leq t \leq 3$
즉, $-2 \leq \log_2 x \leq 3$ 이므로
 $\log_2 2^{-2} \leq \log_2 x \leq \log_2 2^3$
 $\therefore \frac{1}{4} \leq x \leq 8$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{4} \leq x \leq 8$
 따라서 $\alpha = \frac{1}{4}, \beta = 8$ 이므로
 $\alpha\beta = 2$

31 정답 ④

해설 진수의 조건에서 $x > 0$... ㉠
 $x^{\log x - 3} < 10000$ 의 양변에 상용로그를 취하면
 $\log x^{\log x - 3} < \log 10000, (\log x - 3)\log x < 4$
 $(\log x)^2 - 3\log x - 4 < 0$
 $\log x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 3t - 4 < 0, (t+1)(t-4) < 0$
 $\therefore -1 < t < 4$
 즉, $-1 < \log x < 4$ 이므로
 $\log 10^{-1} < \log x < \log 10^4$
 $\therefore \frac{1}{10} < x < 10000$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{10} < x < 10000$
 따라서 자연수 x 는 1, 2, 3, ..., 9999의 9999개이다.

32 정답 8

해설 진수의 조건에서 $x^2 - 4x > 0, x - 4 > 0$
 $x^2 - 4x > 0$ 에서 $x(x-4) > 0$
 $\therefore x < 0$ 또는 $x > 4$... ㉠
 $x - 4 > 0$ 에서 $x > 4$... ㉡
 ㉠, ㉡에서 $x > 4$... ㉢
 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3 + \log_2(x^2 - 4x)} \geq \left(\frac{3}{4}\right)^{\log_2(x-4)}$ 에서
 밑이 1보다 작은 양수이므로
 $-3 + \log_2(x^2 - 4x) \leq \log_2(x-4)$
 $\log_2(x^2 - 4x) \leq \log_2(x-4) + 3$
 $\log_2(x^2 - 4x) \leq \log_2\{8(x-4)\}$
 이때 밑이 1보다 크므로 $x^2 - 4x \leq 8(x-4)$
 $x^2 - 12x + 32 \leq 0, (x-4)(x-8) \leq 0$
 $\therefore 4 \leq x \leq 8$... ㉣
 ㉢, ㉣에서 구하는 부등식의 해는 $4 < x \leq 8$
 따라서 x 의 최댓값은 8이다.

33 정답 $\frac{10}{27}$

해설 진수의 조건에서
 $x > 0$... ㉠
 $x^{\frac{\log_1 x}{3}} > 27x^4$ 의 양변에 밑이 $\frac{1}{3}$ 인 로그를 취하면
 $\log_{\frac{1}{3}} x^{\frac{\log_1 x}{3}} < \log_{\frac{1}{3}} 27x^4, \left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2 < -3 + 4\log_{\frac{1}{3}} x$
 $\log_{\frac{1}{3}} x = t$ 로 놓으면
 $t^2 < -3 + 4t$
 $t^2 - 4t + 3 < 0, (t-1)(t-3) < 0$
 $\therefore 1 < t < 3$
 즉, $1 < \log_{\frac{1}{3}} x < 3$ 이므로
 $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} < \log_{\frac{1}{3}} x < \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^3$
 밑이 1보다 작으므로
 $\therefore \frac{1}{27} < x < \frac{1}{3}$... ㉡
 ㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면
 $\frac{1}{27} < x < \frac{1}{3}$
 따라서 $\alpha = \frac{1}{27}, \beta = \frac{1}{3}$ 이므로
 $\alpha + \beta = \frac{10}{27}$

34 정답 4

해설 (i) $\log_9(x+8)^2 \geq \log_3 3x$ 의 진수의 조건에서

$$(x+8)^2 > 0, 3x > 0$$

$$\therefore x > 0 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$\log_9(x+8)^2 \geq \log_3 3x \text{에서}$$

$$\log_{3^2}(x+8)^2 \geq \log_3 3x$$

$\textcircled{㉠}$ 에서 $x+8 > 0$ 이므로

$$\log_3(x+8) \geq \log_3 3x$$

이때 밑 3이 $3 > 1$ 이므로

$$x+8 \geq 3x \quad \therefore x \leq 4 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면

$$0 < x \leq 4$$

(ii) $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \leq 1$ 의 진수의 조건에서

$$x-3 > 0 \quad \therefore x > 3 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \leq 1 \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-3) \leq \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$$

이때 밑 $\frac{1}{2}$ 이 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로

$$x-3 \geq \frac{1}{2} \quad \therefore x \geq \frac{7}{2} \quad \dots \textcircled{㉣}$$

$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣}$ 의 공통 범위를 구하면

$$x \geq \frac{7}{2}$$

(i), (ii)에 의하여 연립부등식의 해는

$$\frac{7}{2} \leq x \leq 4 \text{이므로 자연수 } x \text{의 값은 4이다.}$$

35 정답 1

해설 (i) $\log_{25}(x+15)^2 \geq \log_5 6x$ 의 진수의 조건에서

$$(x+15)^2 > 0, 6x > 0$$

$$\therefore x > 0 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$\log_{25}(x+15)^2 \geq \log_5 6x \text{에서}$$

$$\log_{5^2}(x+15)^2 \geq \log_5 6x$$

$\textcircled{㉠}$ 에서 $x+15 > 0$ 이므로

$$\log_5(x+15) \geq \log_5 6x$$

이때 밑 5가 $5 > 1$ 이므로

$$x+15 \geq 6x \quad \therefore x \leq 3 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면

$$0 < x \leq 3$$

(ii) $\log_{\frac{1}{3}}(x+8) \geq -2$ 의 진수의 조건에서

$$x+8 > 0 \quad \therefore x > -8 \quad \dots \textcircled{㉢}$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(x+8) \geq -2 \text{에서}$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(x+8) \geq \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$$

이때 밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로

$$x+8 \leq 9 \quad \therefore x \leq 1 \quad \dots \textcircled{㉣}$$

$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣}$ 의 공통 범위를 구하면

$$-8 < x \leq 1$$

(i), (ii)에 의하여 연립부등식의 해는

$$0 < x \leq 1 \text{이므로 자연수 } x \text{의 값은 1이다.}$$

36 정답 12

해설 지수부등식과 로그부등식으로 이루어진 연립부등식의 해 구하기

$$\text{부등식 } 3^{5(1-x)} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-1} \text{에서}$$

$$5(1-x) \leq -x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$1 \leq x \leq 4 \quad \dots \textcircled{㉠}$$

$$\text{부등식 } (\log_2 x)^2 - 4\log_2 x + 3 < 0 \text{에서}$$

$$x > 0 \text{이고 } (\log_2 x - 3)(\log_2 x - 1) < 0 \text{이므로}$$

$$2 < x < 8 \quad \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에 의하여 } 2 < x \leq 4$$

따라서 만족하는 모든 자연수 x 의 값의 곱은 12이다.